

Colectores solares térmicos

Clase 1 de 4 · El colector solar plano

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

- **El colector**, partes y pérdidas de calor
- **Superficie selectiva**, espectros y dos placas
- **Aplicaciones**, usos de baja temperatura
- **El Sol**, constante solar y temperatura

Qué es un colector solar plano

Colector plano = **intercambiador de calor**



No es un panel fotovoltaico

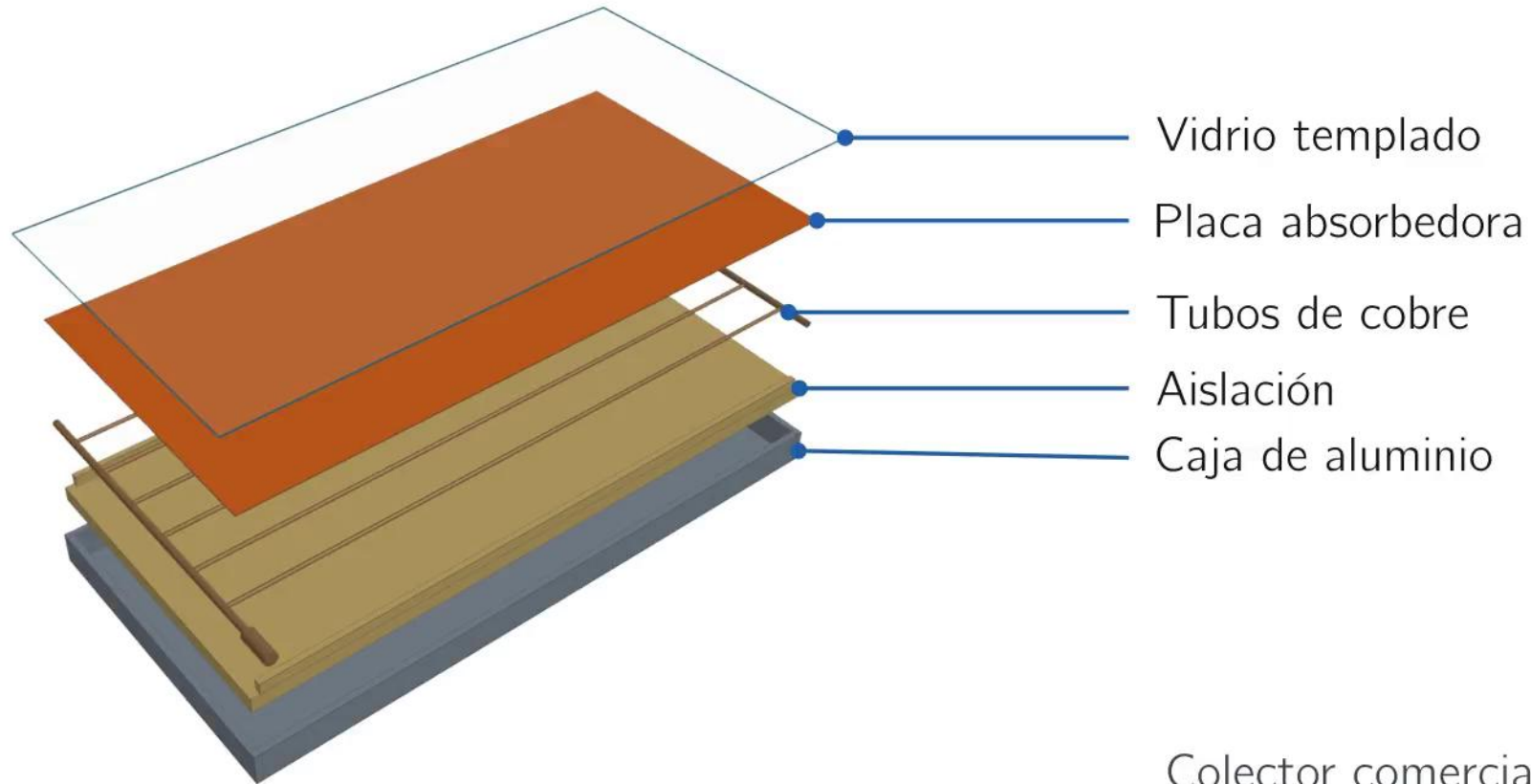
Qué es un colector solar plano



Tres cantidades de la unidad

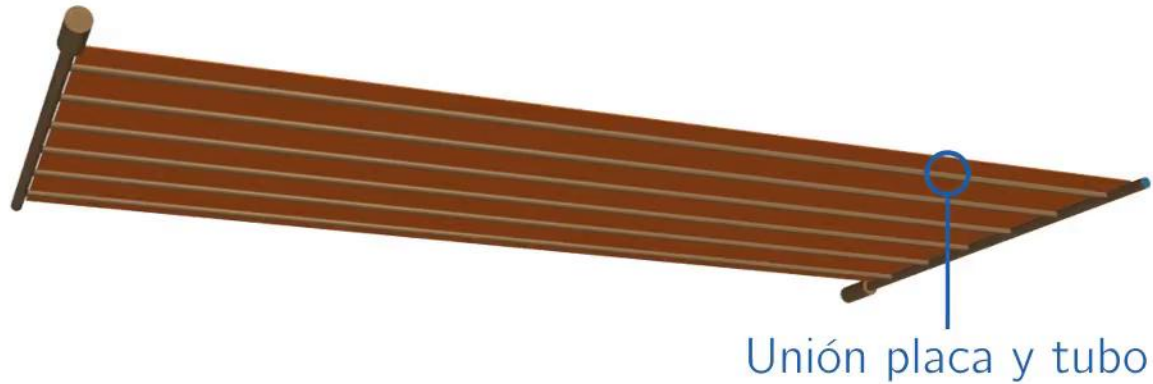
- | | | |
|---|---------------------------|---------|
| 1 | Radiación que llega | Clase 2 |
| 2 | Calor que pierde la placa | Clase 3 |
| 3 | Eficiencia | Clase 4 |

Anatomía de un colector plano



Colector comercial, 2 m × 1 m × 0,1 m

Anatomía de un colector plano

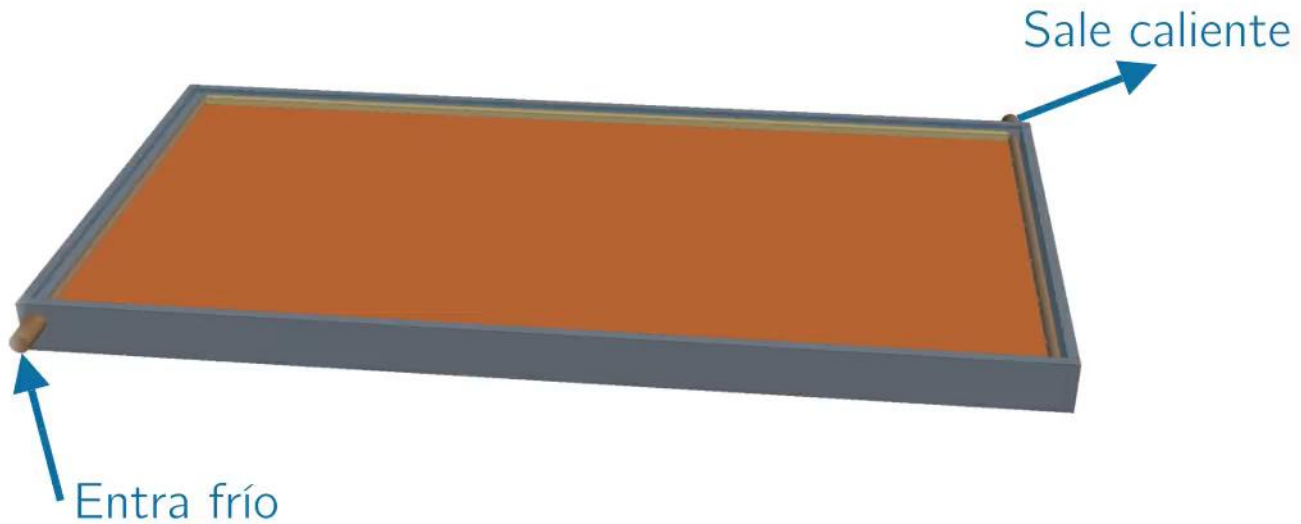


- Aislación en la caja
- Placa soldada a los tubos



Corte de la unión placa y tubo

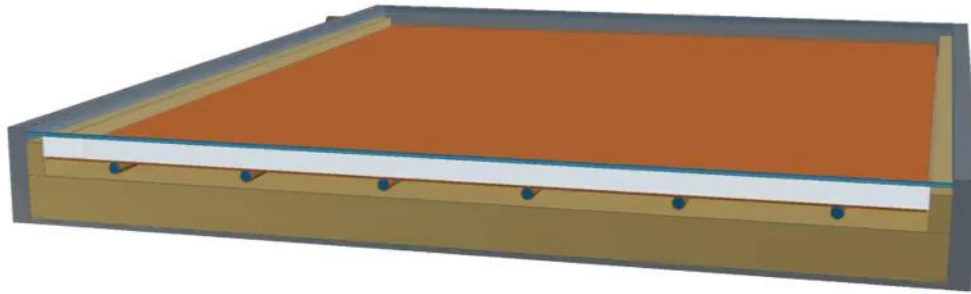
Anatomía de un colector plano



- Aislación en la caja
- Placa soldada a los tubos
- Absorbedor sobre la aislación
- Vidrio que cierra la caja

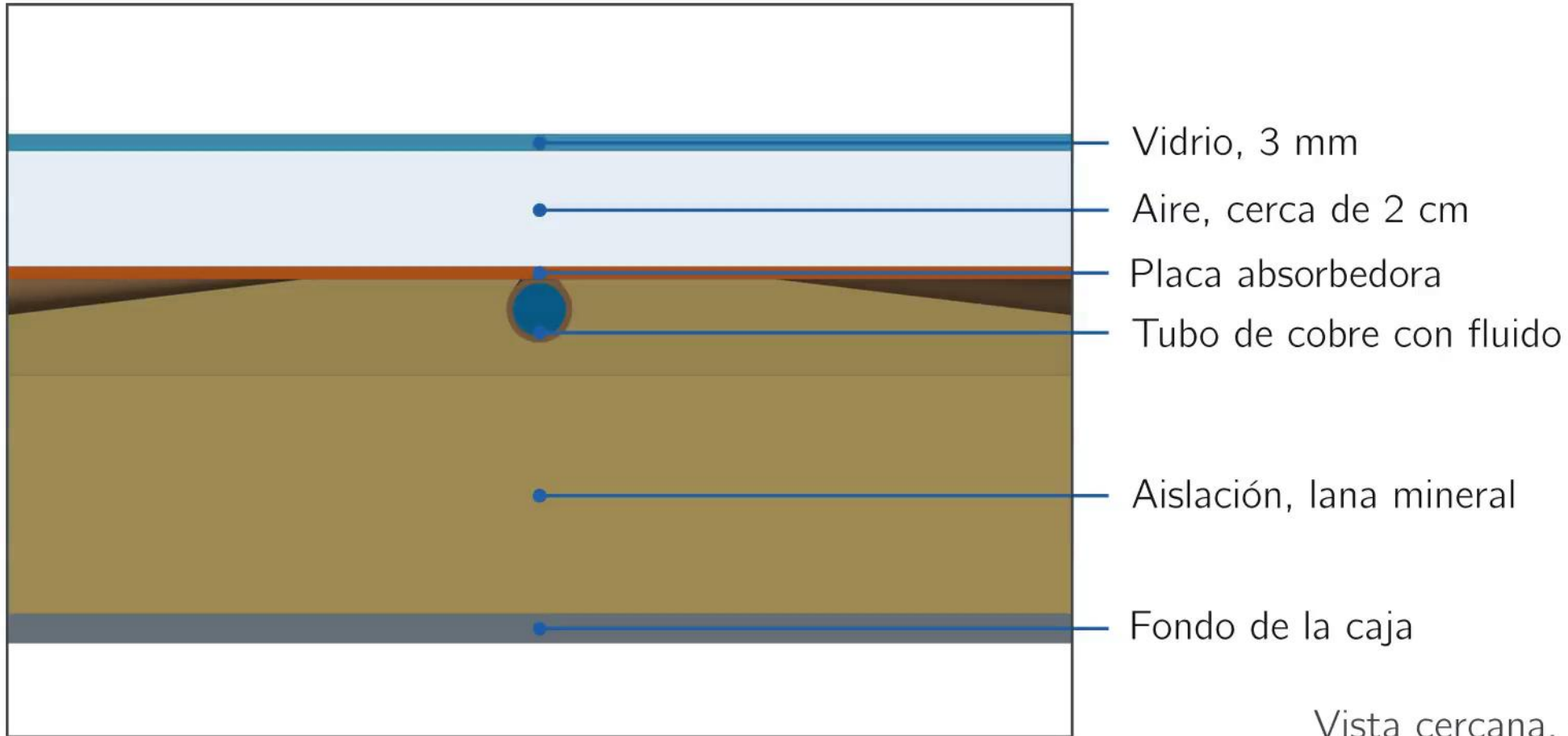
Colector armado, 2 m × 1 m × 0,1 m

Anatomía de un colector plano



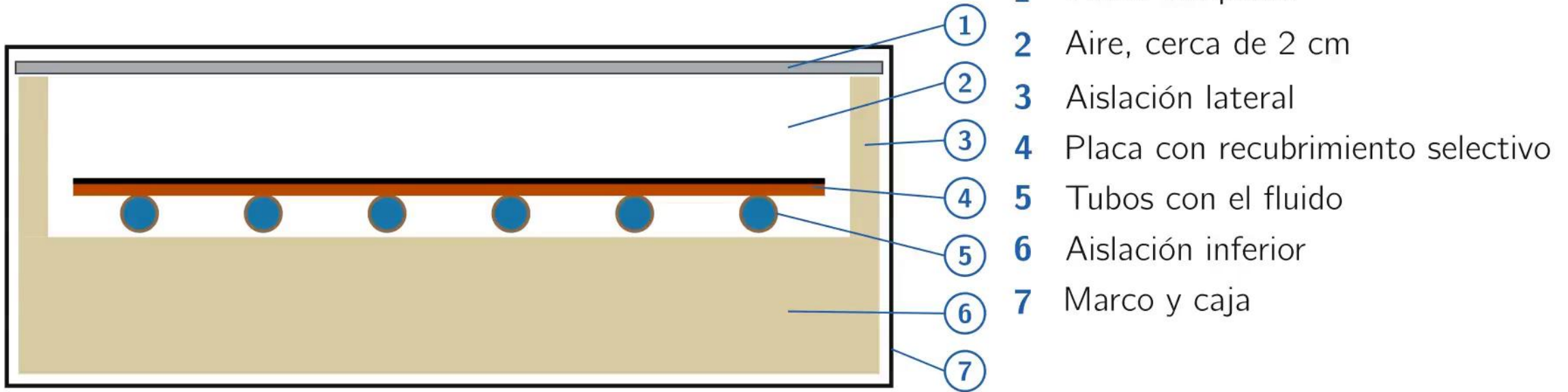
Sección perpendicular a los tubos

Anatomía de un colector plano



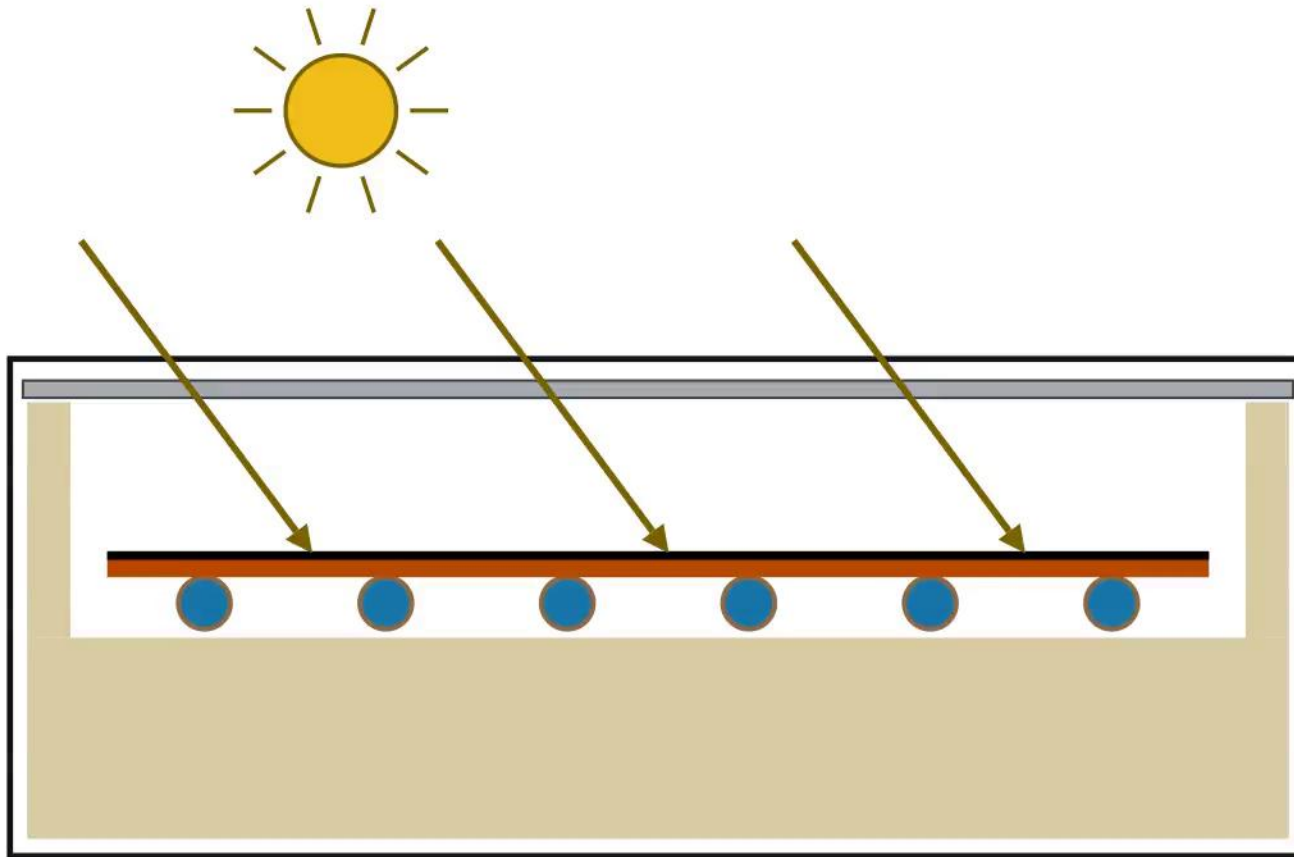
Vista cercana, un tubo

Anatomía de un colector plano



Esquema

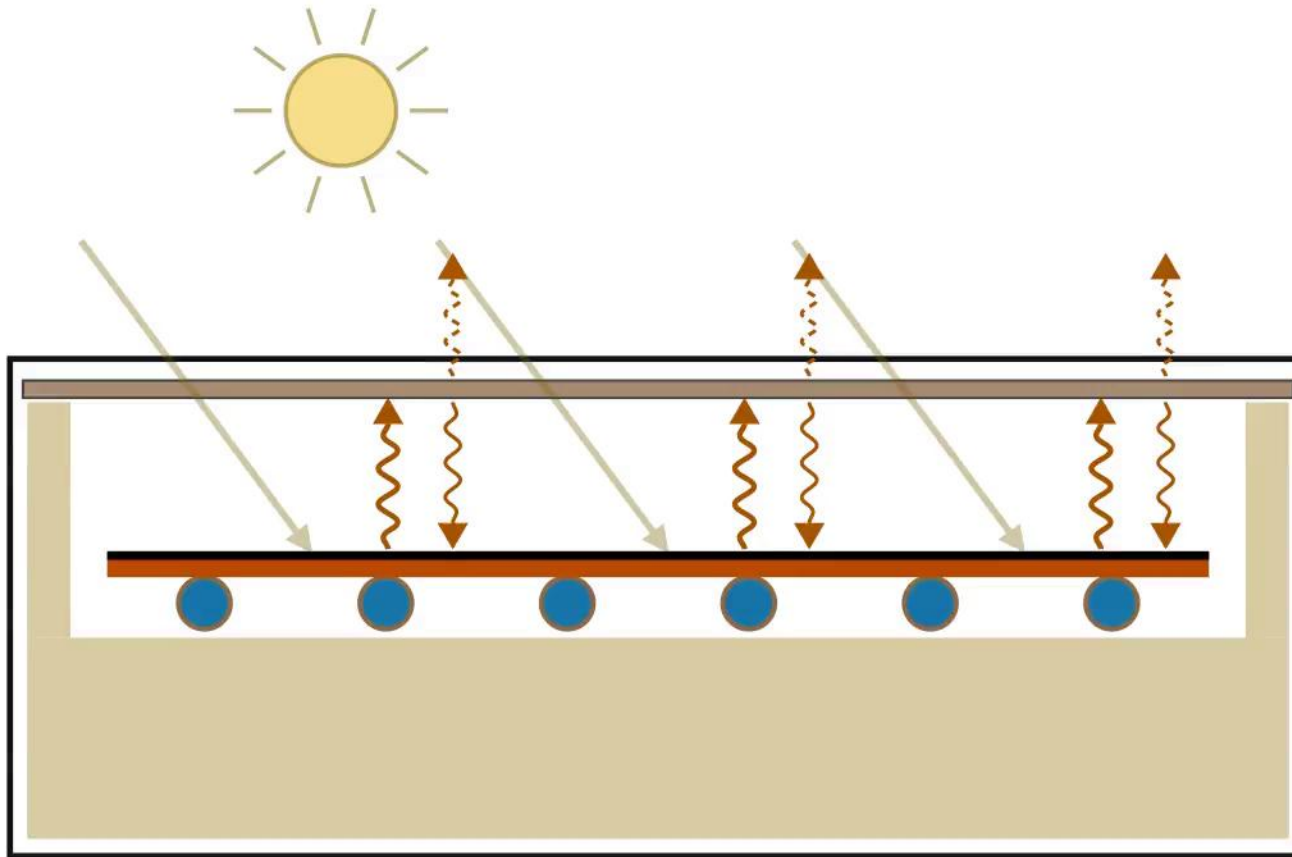
Anatomía de un colector plano



Esquema

Onda corta, atraviesa el vidrio

Anatomía de un colector plano



Esquema

Onda corta, atraviesa el vidrio

Onda larga, el vidrio la absorbe

Reemisión hacia la placa y el cielo

Efecto invernadero

El problema es retener el calor



Giulio Parigi, s. XVII, dominio público

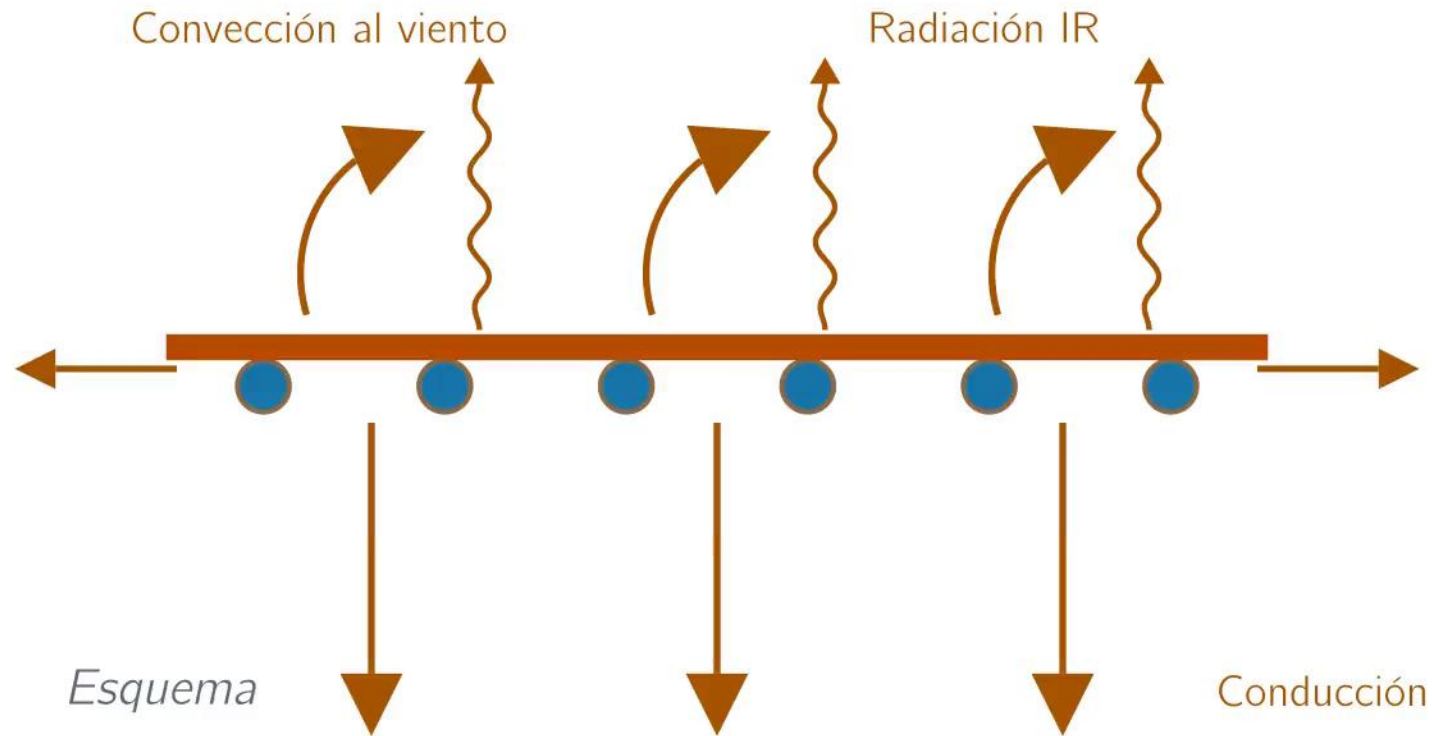
Dos problemas

- Maximizar la **absorción**
- Minimizar las **pérdidas**



El problema es retener el calor

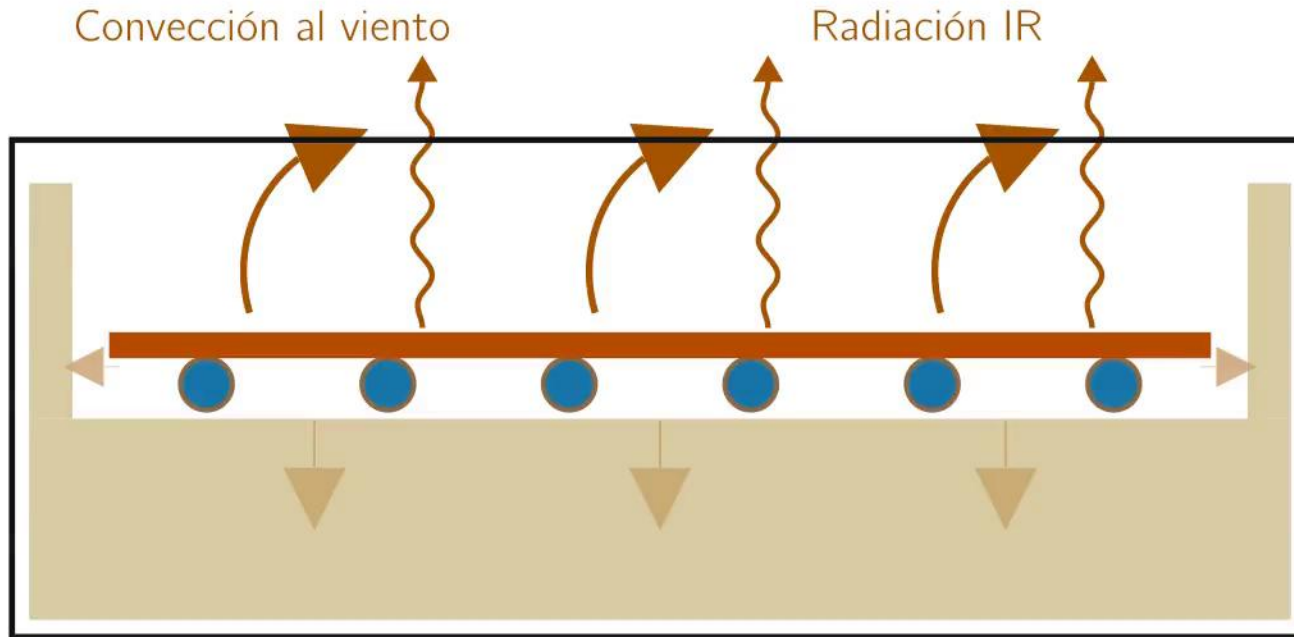
Cada mejora ataca una pérdida



El problema es retener el calor

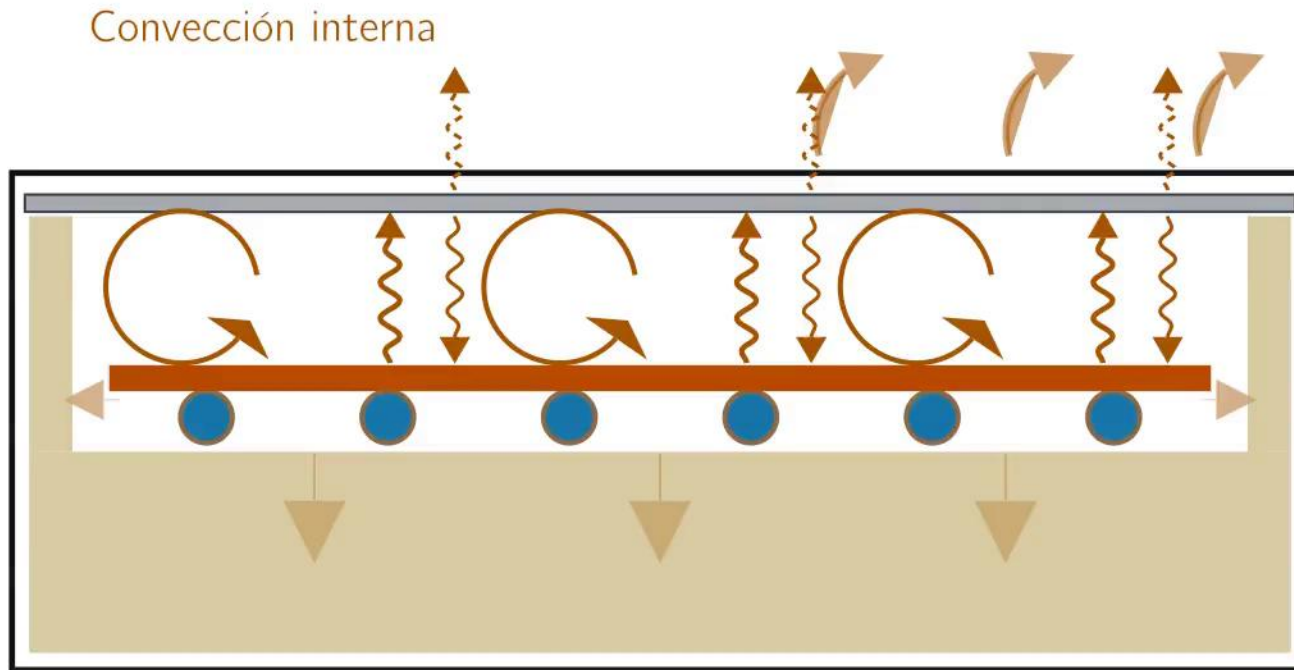
Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción



Esquema

El problema es retener el calor



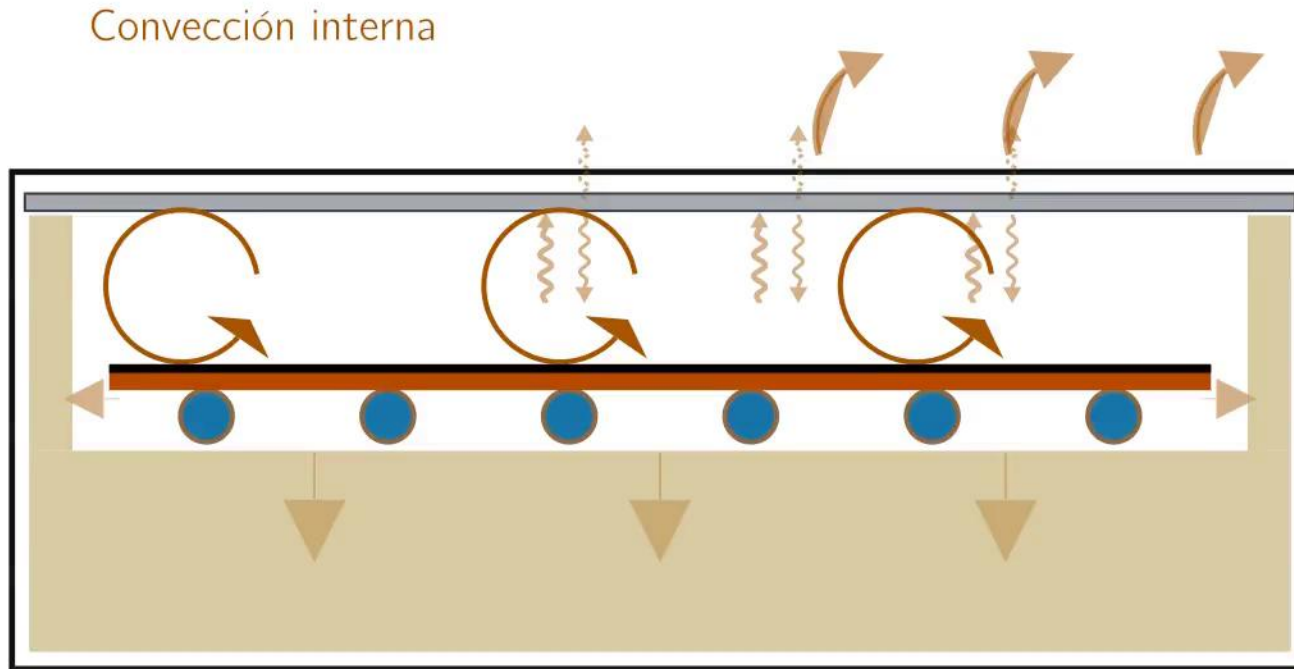
Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

Esquema

El problema es retener el calor



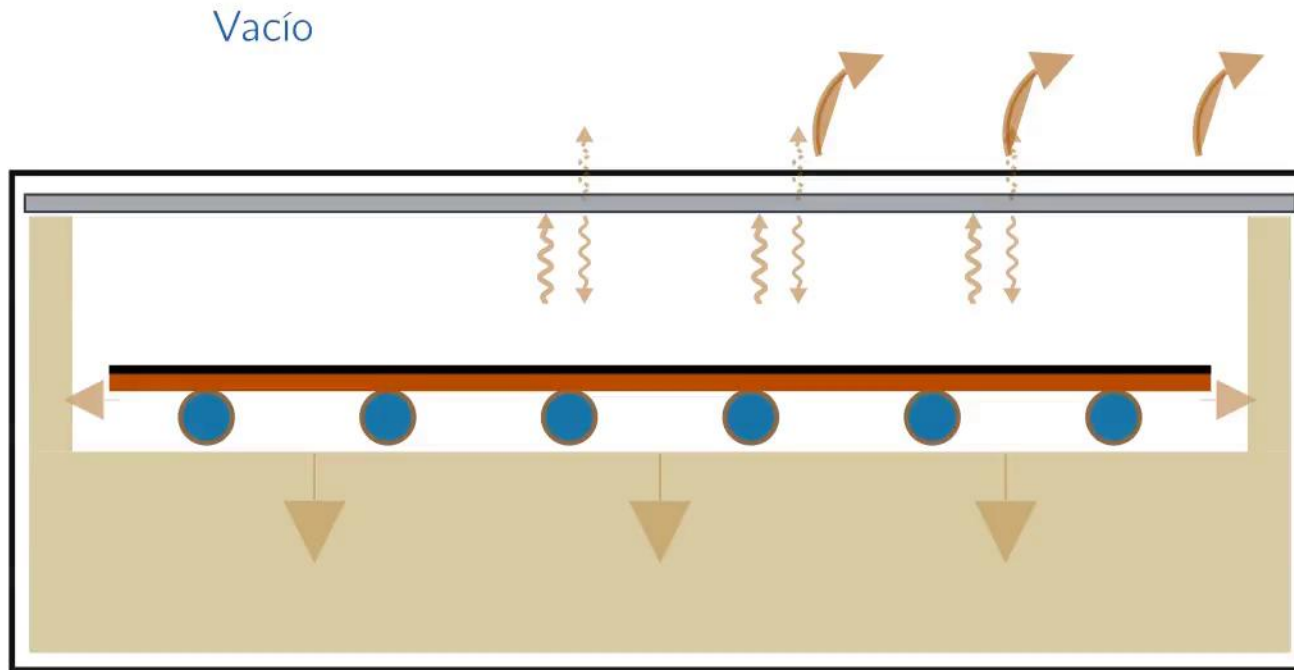
Cada mejora ataca una pérdida

Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

Superficie selectiva → Emisión IR

El problema es retener el calor



Esquema

Cada mejora ataca una pérdida

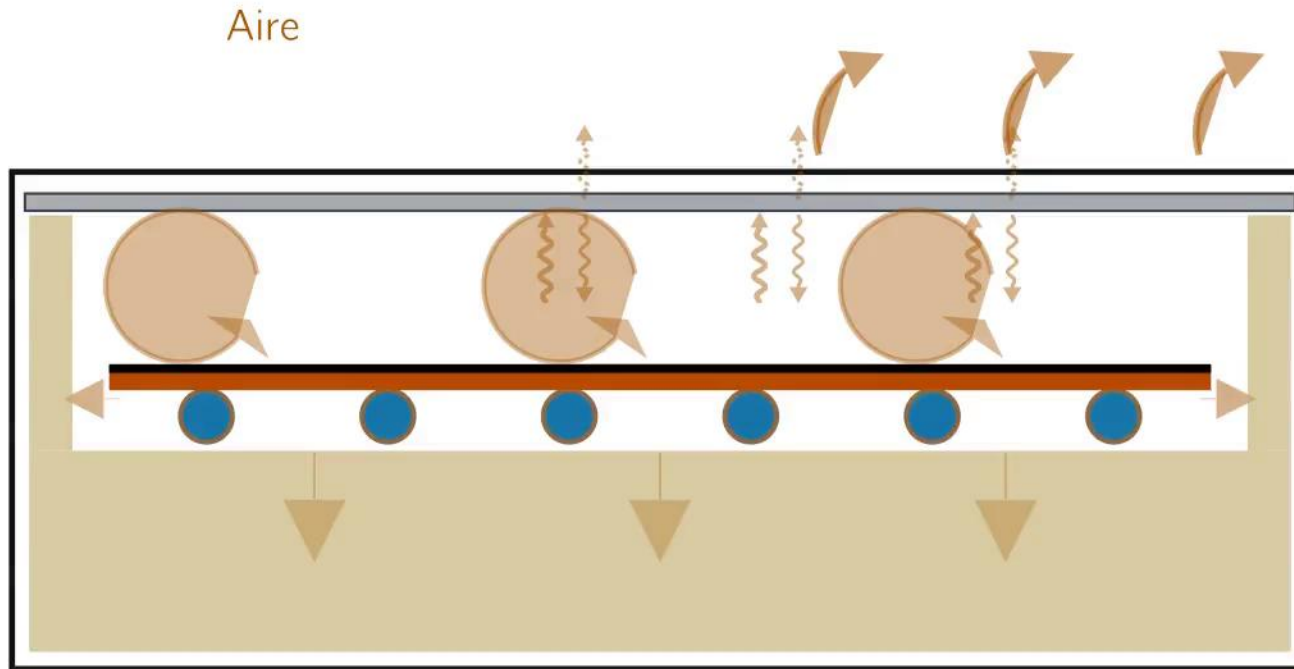
Aislación → Conducción

Vidrio → Convección al viento y radiación IR

Superficie selectiva → Emisión IR

Vacío → Convección interna

El problema es retener el calor



Esquema

Vidrio y superficie selectiva
 $\lesssim 80^{\circ}\text{C}$

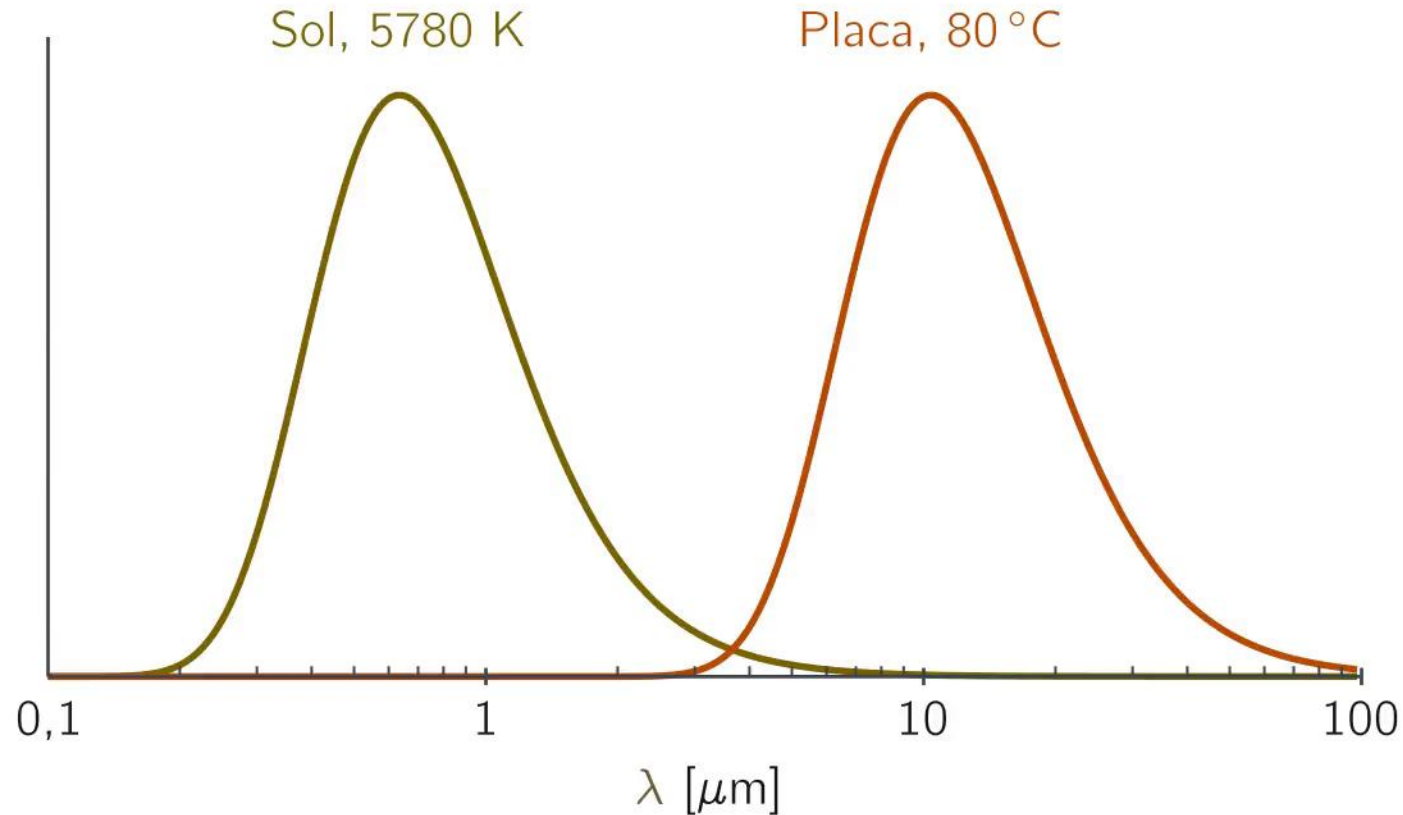
Más caliente, tubos al vacío o
concentración

Contenidos

- 1 El colector
- 2 Superficie selectiva
- 3 Aplicaciones
- 4 El Sol

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



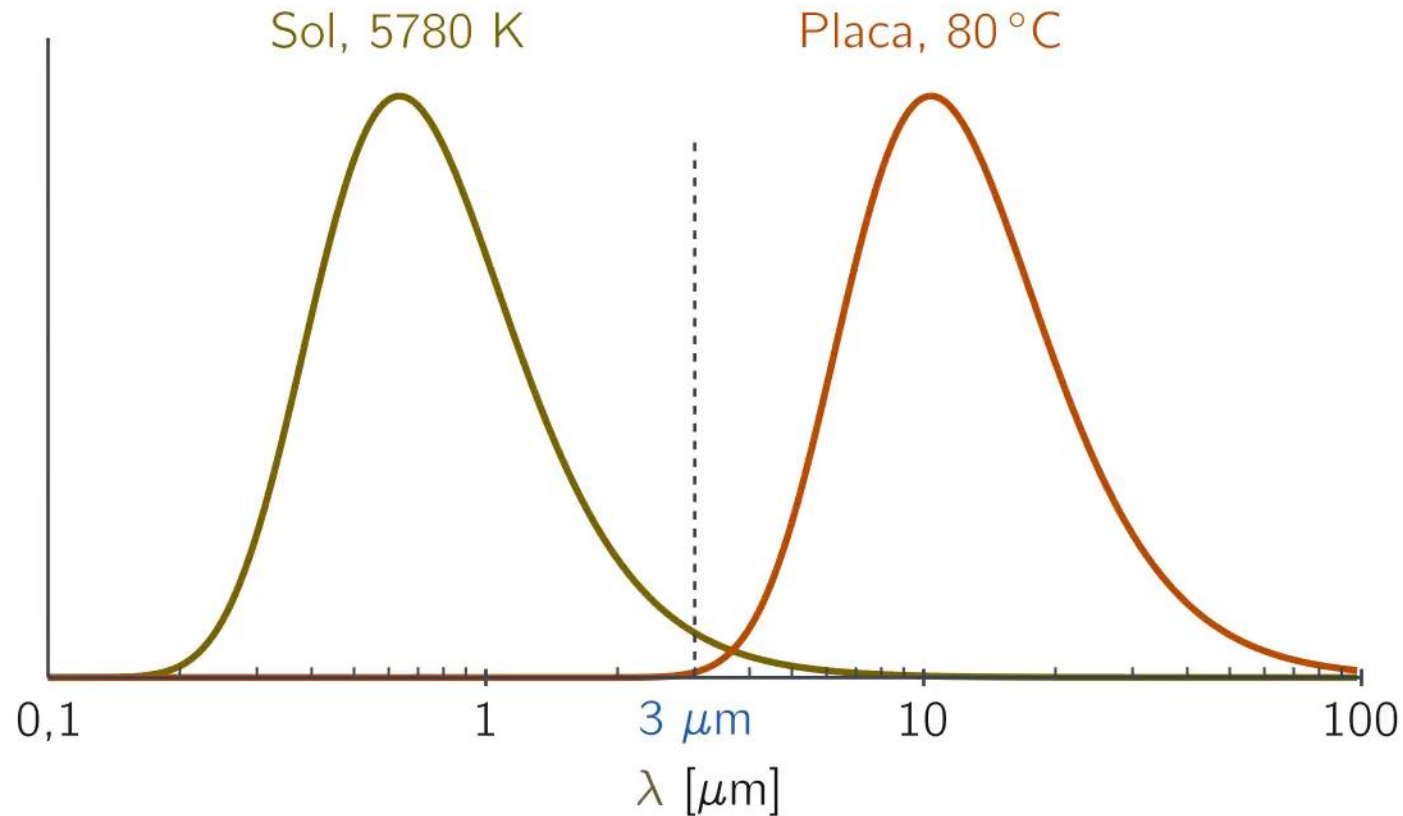
Cada curva dividida por su máximo

$$\lambda_{\max} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

Sol 0,50 μm Placa 8,2 μm

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



Cada curva dividida por su máximo

$$\lambda_{\text{max}} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

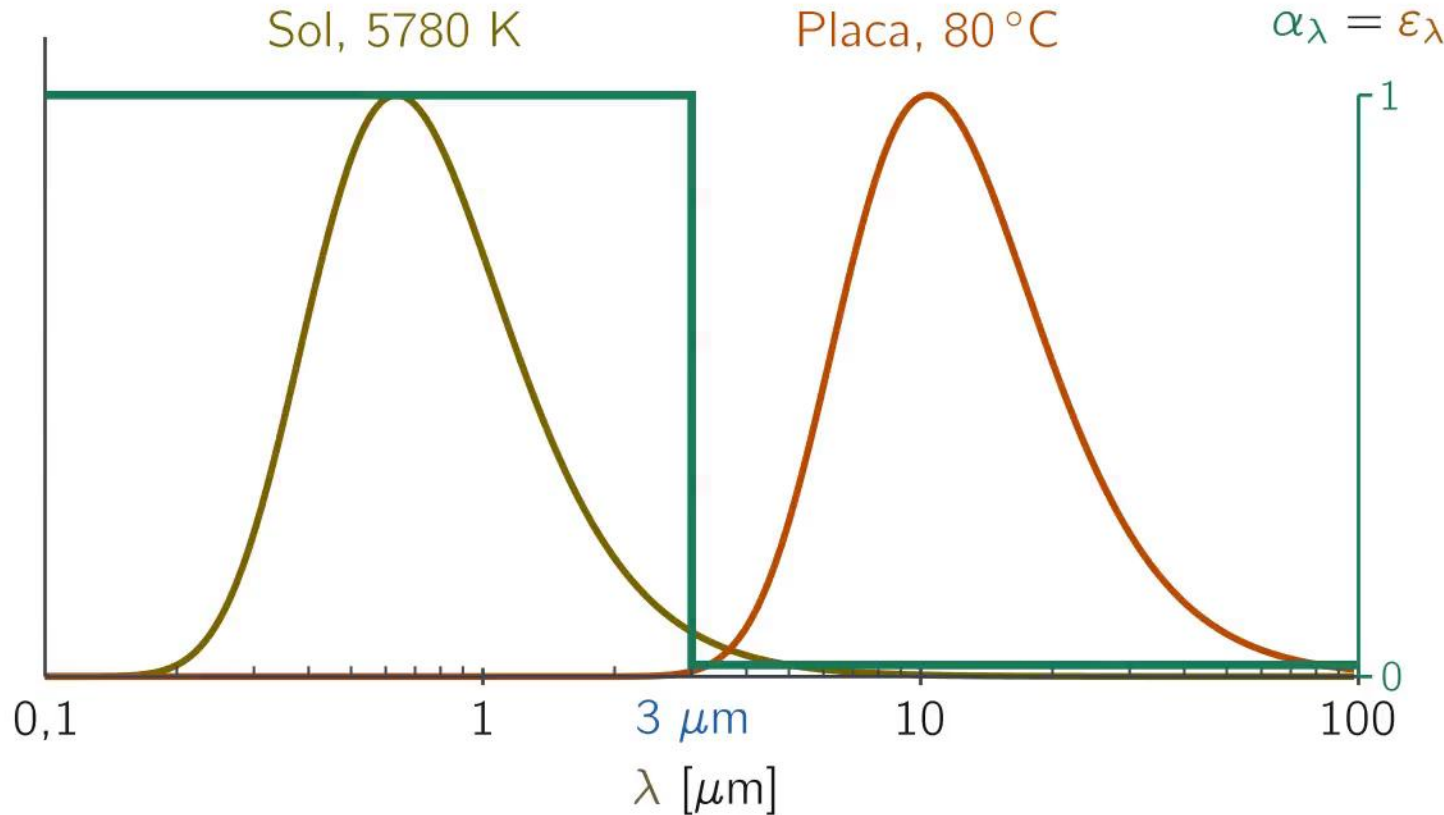
$$\text{Sol } 0,50 \mu\text{m} \quad \text{Placa } 8,2 \mu\text{m}$$

Sol bajo 3 μm , 98 %

Placa bajo 3 μm , 0,06 %

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa



Cada curva dividida por su máximo

$$\lambda_{\text{max}} T = 2897,8 \mu\text{m K}$$

$$\text{Sol } 0,50 \mu\text{m} \quad \text{Placa } 8,2 \mu\text{m}$$

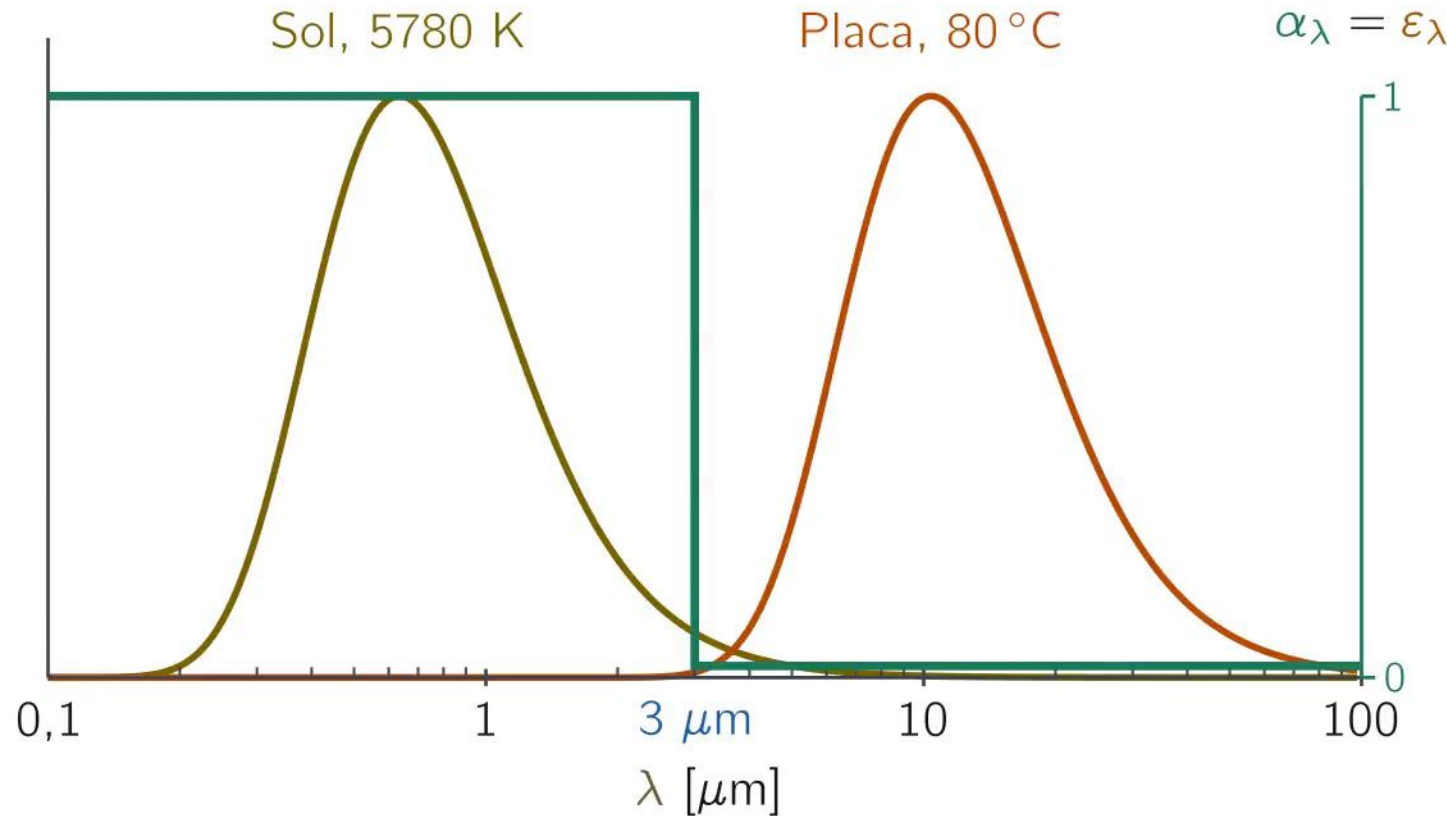
Absorbedor ideal, negro bajo 3 μm ,
espejo sobre 3 μm

$$\alpha_s \approx 0,98$$

$$\epsilon(80^\circ\text{C}) \approx 0,0006$$

Superficie selectiva

Emisión por unidad de $\ln \lambda$, relativa

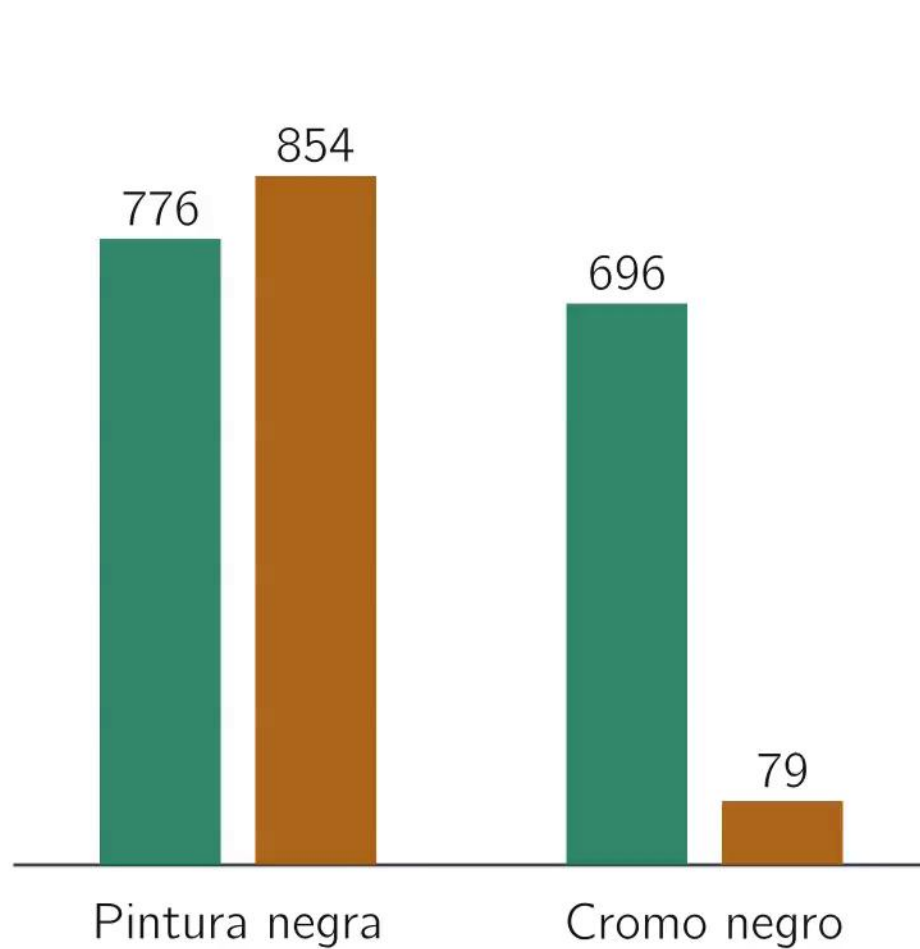


Cada curva dividida por su máximo

Superficie	α_s	ϵ
Pintura negra	0,97	0,97
Cromo negro	0,87	0,09

Pintura gris, cromo selectivo con $\alpha_s/\epsilon \approx 10$

Superficie selectiva



■ Absorbida, $I_T = 800 \text{ W/m}^2$

■ Emitida a 80°C

Valores en W/m^2

$$\sigma T^4 = 5,67 \times 10^{-8} (353)^4 \approx 880 \text{ W/m}^2$$

Cromo negro, emite la novena parte de lo absorbido

Emisión propia, la pérdida neta en la clase 3

Superficie selectiva

Pregunta de control

Una placa con pintura negra y otra con cromo negro están al sol, sin vidrio.
¿Cuál llega más caliente, y por qué?

- $I_T = 800 \text{ W/m}^2$ sobre la placa
- Aire a $T_a = 20^\circ\text{C}$, cielo a $T_{\text{cielo}} = 10^\circ\text{C}$
- Viento con $h_w = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Reverso aislado y régimen permanente

Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \varepsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

No lineal en T_p , por tanteo y en kelvin

Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \varepsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

$$776 = 0,97 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

Pintura negra

Absorbida [W/m ²]	776
Radiación al cielo [W/m ²]	347
Convección al aire [W/m ²]	429
Temperatura de la placa	62,9 °C

Superficie selectiva

Pregunta de control

$$\alpha_s I_T = \varepsilon \sigma (T_p^4 - T_{\text{cielo}}^4) + h_w (T_p - T_a)$$

Absorbida Radiación al cielo Convección al aire

$$696 = 0,09 \sigma (T_p^4 - 283,15^4) + 10 (T_p - 293,15)$$

	Pintura negra	Cromo negro
Absorbida [W/m ²]	776	696
Radiación al cielo [W/m ²]	347	51
Convección al aire [W/m ²]	429	645
Temperatura de la placa	62,9 °C	84,5 °C

Cromo negro, 22 K más caliente

Superficie selectiva

Interpretación

Sin vidrio, convección 645 de 696 W/m² con cromo negro. Vidrio y superficie selectiva van juntos.

	Pintura negra	Cromo negro
Absorbida [W/m ²]	776	696
Radiación al cielo [W/m ²]	347	51
Convección al aire [W/m ²]	429	645
Temperatura de la placa	62,9 °C	84,5 °C

Contenidos

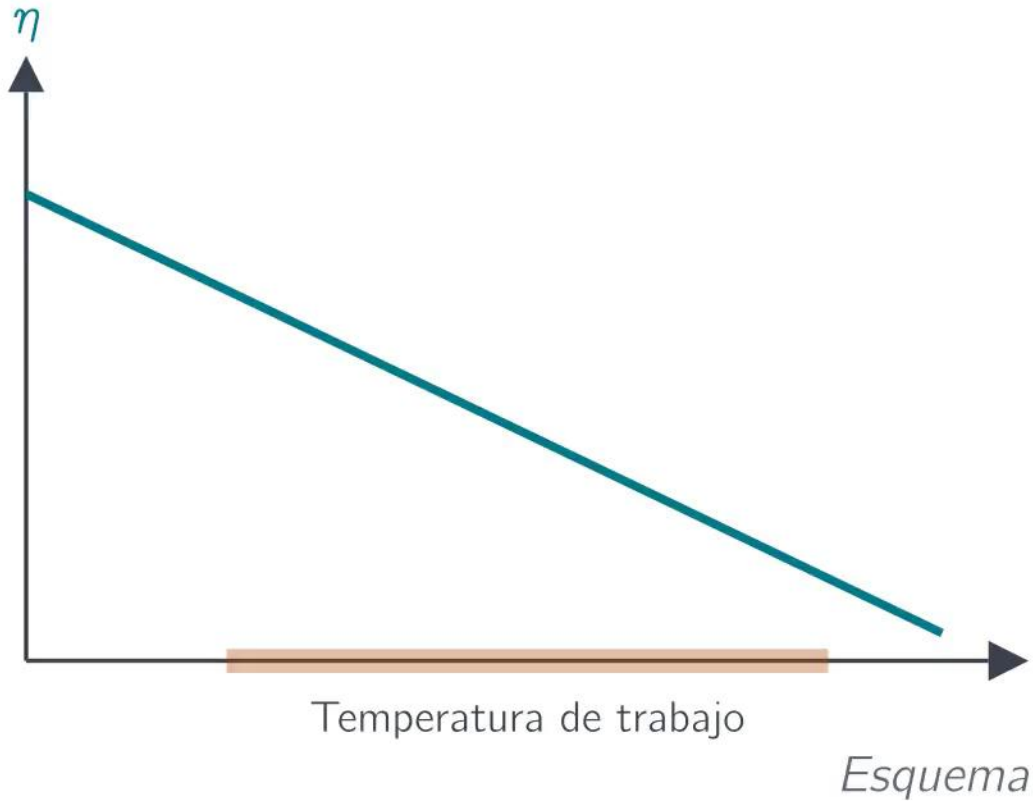
- 1 El colector
- 2 Superficie selectiva
- 3 Aplicaciones**
- 4 El Sol

Aplicaciones

- **Agua caliente sanitaria**
- **Calefacción** con agua tibia
- **Secado** con aire caliente
- **Procesos industriales**, precalentamiento



Aplicaciones



Más temperatura, más pérdidas, menor η

Curva exacta en la clase 4

Aplicaciones

- **Ley 20.365**, franquicia tributaria en viviendas nuevas
- **Minería**, plantas solares térmicas para electroobtención de cobre
- **Atacama**, uno de los mejores recursos solares del mundo

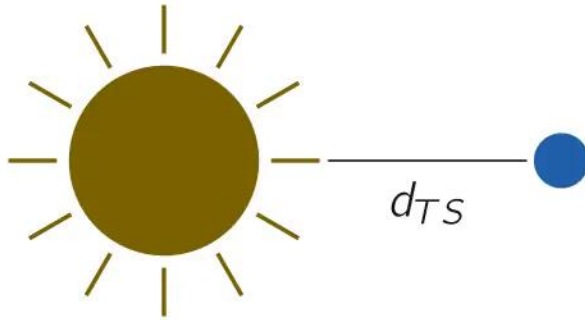
Contenidos

- 1 El colector
- 2 Superficie selectiva
- 3 Aplicaciones
- 4 El Sol

El Sol como fuente

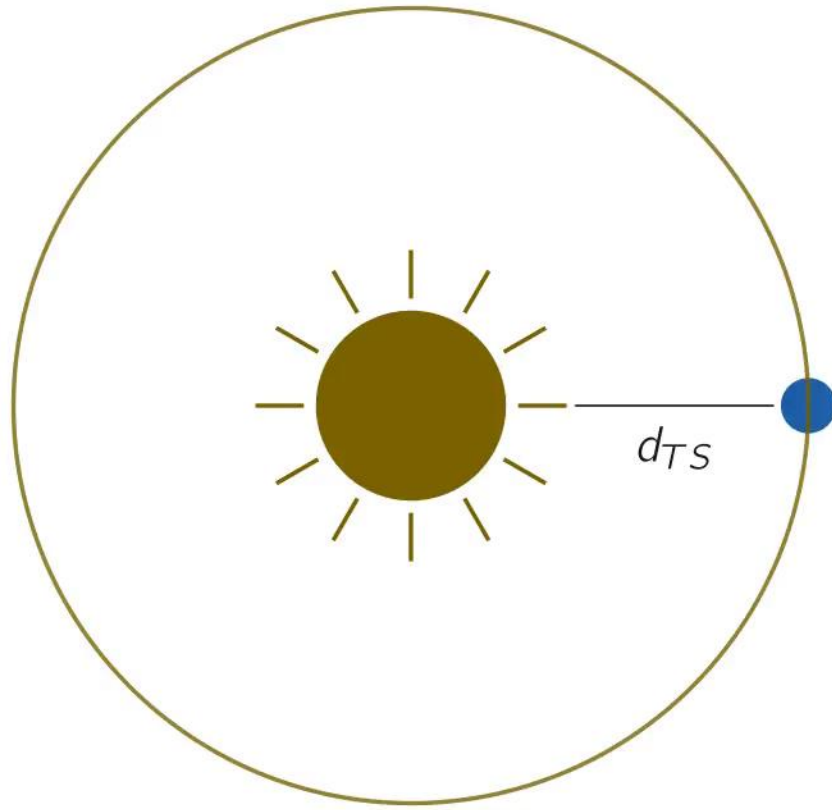
$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, normal a los rayos, a d_{TS} media. Satélites, cerca de 1361 W/m^2



Esquema

El Sol como fuente



Esquema

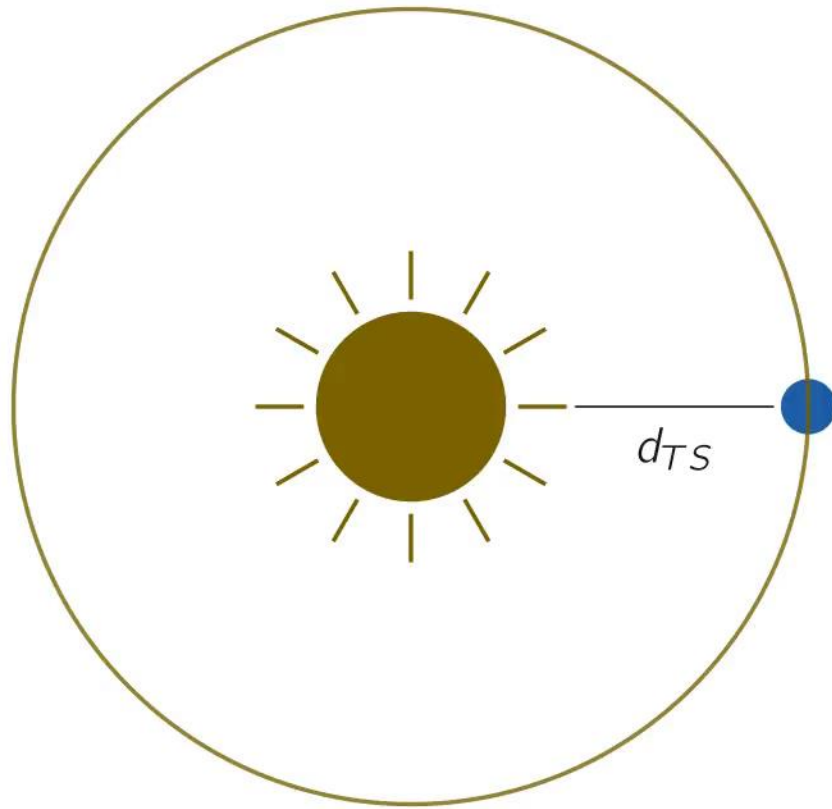
$$G_s = 1373 \text{ W/m}^2$$

Fuera de la atmósfera, normal a los rayos, a d_{TS} media. Satélites, cerca de 1361 W/m^2

$$(4\pi r^2) \sigma T_{\text{sol}}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

Sale del Sol Cruza la esfera de radio d_{TS}

El Sol como fuente



Esquema

$$(4\pi r^2) \sigma T_{\text{sol}}^4 = (4\pi d_{TS}^2) G_s$$

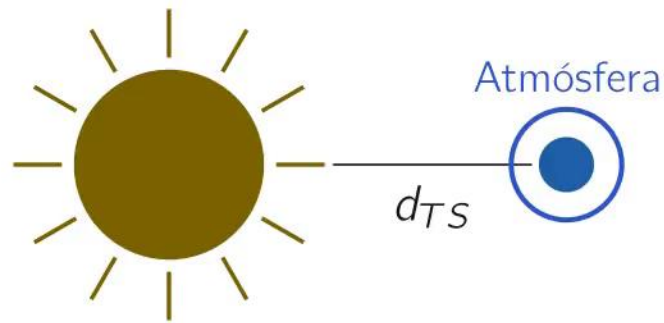
Sale del Sol Cruza la esfera de radio d_{TS}

$$T_{\text{sol}} = \left[\left(\frac{d_{TS}}{r} \right)^2 \frac{G_s}{\sigma} \right]^{1/4}$$

$$\frac{d_{TS}}{r} = \frac{1,496 \times 10^{11}}{6,955 \times 10^8} = 215,1$$

$$T_{\text{sol}} = \left[(215,1)^2 \frac{1373}{5,67 \times 10^{-8}} \right]^{1/4} \approx 5780 \text{ K}$$

El Sol como fuente



Superficie, día claro $\approx 950 \text{ W/m}^2$

Orden de magnitud $\approx 1 \text{ kW/m}^2$

$$2 \text{ m}^2 \times 1 \text{ kW/m}^2 \approx 2 \text{ kW}$$

La atmósfera absorbe y dispersa una parte

Esquema

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- El Sol se trata como cuerpo negro a 5780 K
- α_s y ϵ son valores medios de tabla
- Colector plano con una cubierta de vidrio

Próxima clase, radiación solar

- Cuánta radiación llega a un colector inclinado
- El camino del Sol en el cielo de Valparaíso
- Cómo se mide el recurso y el Explorador Solar